

解剖生理学 I 消化器part2 赤シート一問一答

出典:解剖生理(消化器)part2.pdf(スライド33枚) 全32問

使い方: **赤い文字**(答えと見出し)を赤シートで隠して答える。正解したら右の口に✓(3回分)。

スライドの太字・学習ポイント・先生が「重要」と書いた箇所から作成。★=太字、または先生が「重要」と明記(最優先で覚える)

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
胃の働き			
1	胃の5つの機能と、それぞれの内容	食物の貯留: 消化酵素が作用する時間をつくる 化学的消化: 蛋白質の分解 物理的分解: 攪拌作用 滅菌作用: 強い胃酸によって殺菌する 内分泌作用: 幽門部からガストリンを分泌	☐ ☐ ☐
2	胃液 ①1日の分泌量 ②分泌を亢進させるもの(2つ)	①およそ2~3L ②副交感神経の刺激・ガストリン	☐ ☐ ☐
3 ★	胃液の成分(水以外の3つ)を分泌する細胞と、その働き ①粘液 ②塩酸(働き2つ) ③ペプシノーゲン(何に変化して、何をやる?)	①粘液細胞: 胃壁を胃液から保護する ②壁細胞: 殺菌作用・ペプシノーゲンの活性化 ③主細胞: ペプシンに変化して、蛋白質を小分子に分解する	☐ ☐ ☐
4	胃による食物の移送 ①蠕動運動の方向 ②蠕動運動で内容物が幽門部へ送られるとき(移送)、幽門括約筋からなる幽門弁はどうなっている? ③幽門部のポンプ作用で十二指腸に送り出される、少量の内容物(1回の量も) ④③の後、内容物はどうなる?(幽門弁の状態も) ⑤一般の食事で胃の内容物が空になるまでの時間(高脂肪食では?)	①胃底部から幽門部へ ②閉じている ③糜粥(びじゅく)・約3ml ④幽門弁が再び閉じ、蠕動運動によって内容物は逆流する ⑤4時間ほど(高脂肪食ではそれ以上)	☐ ☐ ☐
胃液の逆流・胃の疾患			
5	逆流性食道炎 ①原因 ②症状 ③ひどくなると何になる?	①下部食道括約筋の閉鎖不全 ②胸やけ ③食道潰瘍	☐ ☐ ☐
6	①体内の臓器が本来あるべき部位から「脱出・突出」した状態 ②胃の上方が横隔膜に突出し、胃液が食道に逆流する病態	①ヘルニア ②食道裂孔ヘルニア	☐ ☐ ☐
7	慢性胃炎と胃潰瘍 ①原因(何と何のアンバランスか) ②関係することが多い細菌 ③胃潰瘍の好発部位(スライドの2つ) ④合併症(3つ)	①胃液の侵蝕作用と胃粘膜の防御作用 ②ピロリ菌 ③幽門前庭部・十二指腸 ④出血・穿孔・幽門狭窄 ※③は一般的な教科書では「胃角部(小彎)」とするものが多い。試験はスライドどおりに	☐ ☐ ☐
小腸の働き			
8	小腸の6つの機能(スライドで例が挙げられている3つは、その例も)	内容物の移送 腸液の分泌 化学的消化の完了: 胆汁・刷子縁酵素 栄養物・水分の吸収 内分泌作用: セクレチン・CCK(コレシストキニン)・GIP 細菌に対する防御: パイエル板	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
9	小腸から分泌される消化液 ①名称と1日の量 ②成分(3つ。酵素を含む成分は、それを産生する細胞も) ③膵臓から分泌されたタンパク質分解酵素の前駆体を活性型に変換する、この消化液中の酵素	①腸液・およそ1.5L ②水・粘液・刷子縁酵素(炭水化物・蛋白質の分解酵素など。吸収上皮細胞が産生) ③エンテロキナーゼ	☐ ☐ ☐
膵臓の働き			
10	膵臓 ①十二指腸との位置関係 ②膵管が合流する管と、その開口部(別名も) ③②の開口部を取り巻いて分泌を調節する括約筋 ④膵液の性質と、そのもとになる成分 ⑤④の働き	①十二指腸の彎曲にはまるように横たわっている ②総胆管と合流し、十二指腸乳頭(ファーター乳頭)に開口する ③オッドイ括約筋 ④アルカリ性・重炭酸塩 ⑤胃液の酸性を中和する	☐ ☐ ☐
11 ★	膵液に含まれる消化酵素 ①デンプンの分解 ②タンパク質の分解(3つ) ③脂肪の分解 ④核酸の分解	①アミラーゼ ②トリプシノーゲン(エンテロキナーゼによってトリプシンに変換)・キモトリプシン・カルボキシペプチダーゼ ③リパーゼ ④ヌクレアーゼ	☐ ☐ ☐
12	急性膵炎 ①誘発因子と原因 ②病態(消化酵素に何が起こる?) ③膵臓の酵素が血中に入るとどうなる? ④致死率が高い重症例	①暴飲暴食で誘発されることもあるが、原因不明の場合が多い ②膵臓の消化酵素が膵臓で活性化される ③全身の臓器に傷害を起こす ④劇症膵炎	☐ ☐ ☐
消化を調節するホルモン			
13	次のホルモンの産生部位／分泌の刺激 ①ガストリン ②ソマトスタチン ③セクレチン ④コレシストキニン(CCK) ⑤GIP	①胃幽門部／胃内の食物 ②胃、十二指腸／胃内の食物 ③十二指腸／十二指腸内の糜粥 ④十二指腸／十二指腸内の糜粥 ⑤十二指腸／十二指腸内の糜粥	☐ ☐ ☐
14	次の作用をもつホルモン ①胃液の分泌亢進・幽門括約筋の弛緩・胃の運動亢進 ②他のホルモンと違い、消化液の分泌を抑制する(胃液・膵液の分泌抑制、胆汁分泌の抑制) ③胃液の分泌抑制・インスリン放出を刺激(正式名称も)	①ガストリン ②ソマトスタチン ③GIP(グルコース依存性インスリン分泌刺激ペプチド)	☐ ☐ ☐
15	膵液と胆汁分泌の調節 ①膵液分泌を刺激する神経(何神経か)と、もう1つの刺激 ②①の神経の興奮で亢進すること(2つ)	①迷走神経(副交感神経)・ホルモン ②膵液の分泌・胆嚢収縮	☐ ☐ ☐
16	セクレチンとCCKの働き ①膵臓でセクレチンが促進するもの ②膵臓でCCKが促進するもの ③肝臓でセクレチンが促進するもの ④CCKの、胆嚢とNo.10③への作用	①重炭酸塩(炭酸水素イオン)を含むアルカリ性の膵液の分泌 ②消化酵素の多い膵液の分泌 ③胆汁分泌 ④胆嚢を収縮させ(胆汁を総胆管へ排出)、括約筋を弛緩させる(スライドの図中の「オッドイ括約筋収縮」は誤記。表・まとめのスライドどおり「弛緩」)	☐ ☐ ☐
17	胆汁の働き ①分解を助ける栄養素 ②吸収に胆汁が必要なビタミン(総称と4つ)	①脂肪 ②脂溶性ビタミン(ビタミンK・D・E・A)	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
大腸の働き・排便			
18	大腸の4つの機能(細菌が合成するビタミンも)	水分の吸収・細菌によるビタミン合成(ビタミンK・ビタミンB複合体など)・細菌によるメタンガス産生・糞便の生成と移送	☐ ☐ ☐
19	大腸に見られる運動2種類 ①30分に1回ぐらい起こる分節運動(何の収縮か)と、その働き ②1日に3~4回、食事によって誘発される力強い収縮(名称)と、その働き	①結腸隆起(=part1の結腸膨起)の収縮:残渣を混合し、水分の吸収を助ける ②総蠕動:内容物を直腸に移送する	☐ ☐ ☐
20	排便のしくみ ①S状結腸から直腸に糞便が移送され、直腸壁が拡張すると起こる反射 ②①によって弛緩し、便を排出させる括約筋 ③意識的に収縮させることで、排便を遅らせることができる括約筋	①排便反射 ②内肛門括約筋 ③外肛門括約筋	☐ ☐ ☐
肝臓の構造と血流			
21	門脈循環系 ①門脈に集められる血液(どこから集められた何か) ②①に含まれるもの ③肝臓で①の血液に対して行われること	①消化器系の毛細血管から集められた腹部の静脈血 ②消化管で吸収された栄養素や毒素 ③肝細胞に栄養素や毒素が受け渡され、栄養分の加工が行われる	☐ ☐ ☐
22	肝臓の構造 ①肝臓に多数集まっている、小さな六角柱の構造 ②①の中心を通る血管 ③肝細胞の並び方 ④肝細胞の並びと並びの間にあり、血液が流れる構造 ⑤肝細胞の並びの④とは反対側にあり、肝細胞で作られた胆汁が分泌される管	①肝小葉 ②中心静脈 ③立方形の肝細胞が2列に並んだ索が、中心静脈に向かって放射状に配列 ④類洞 ⑤毛細胆管(→胆管に注ぐ)	☐ ☐ ☐
23	肝臓の血流 ①肝臓自体に酸素を供給している血管 ②門脈の血液の特徴 ③No.22④に流入する血液と、それによって肝細胞ができること ④門脈から入った血液が心臓に戻るまでの経路(小葉間静脈から)	①固有肝動脈 ②酸素は少ないが栄養に富む ③門脈と肝動脈の枝からの血液が混じって流入し、肝細胞に直接接触する:肝細胞は酸素・栄養素ともに豊富な血液に触れ、酸素を利用すると共に栄養素を蓄えることができる ④小葉間静脈 → 類洞 → 中心静脈 → 肝静脈 → 下大静脈 → 右心房	☐ ☐ ☐
肝臓の機能・赤血球の運命			
24	肝臓の7つの機能と、それぞれの内容(スライドの例)	炭水化物の代謝:グルコースを集めてグリコーゲンの形で一時貯蔵し、必要に応じてグリコーゲンを分解してグルコースを作る 脂質の代謝:脂肪酸・コレステロールなどを合成する 蛋白質の代謝:アルブミン・グロブリン・血液凝固因子などの血漿蛋白を合成する(ただし抗体=免疫グロブリンは形質細胞が産生) 赤血球の破壊 解毒作用:アルコールなどの薬物を解毒する 胆汁の生成:不要な物質を胆汁中に分泌し、腸管に排出する ホルモンの不活化:性ホルモンなど	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
25	赤血球の運命 ①赤血球の寿命 ②老化した赤血球が貪食細胞に処理される現象(名称)と、それが起こる臓器(2つ) ③②でヘモグロビンが分解されてできるもの(2つ) ④③の赤色素から鉄が除かれ、分解されてできる物質	①約120日 ②溶血:脾臓・肝臓 ③グロビン蛋白質・ヘム(赤色素) ④ビリルビン	☐ ☐ ☐
26	No.25④の物質の行方 肝臓で胆汁中に分泌 → 消化管で細菌により(①)に変化 → 一部は血中に再吸収され(②)となって腎臓から尿中に排泄 → それ以外の大部分は茶色の(③)となり大便から排出	①ウロビリノーゲン ②ウロビリリン ③ステルコビリリン	☐ ☐ ☐
肝臓疾患			
27	ウイルス性肝炎の感染経路 ①A型肝炎(日本での感染源の例も) ②B型肝炎 ③C型肝炎	①経口(生牡蠣など) ②血液・体液・経皮 ③血液・経皮	☐ ☐ ☐
28	①母子感染・キャリア化・慢性化・肝臓癌がないウイルス性肝炎 ②日本の肝臓癌の原因(肝炎ウイルスの型と、その割合) ③①以外の2つの肝炎が増悪していく経過	①A型肝炎 ②C型肝炎ウイルスが70%近く・B型肝炎ウイルスが20%近く ③慢性肝炎 → 肝硬変 → 肝臓癌	☐ ☐ ☐
29	①急性肝炎のうち、発症から8週間以内に高度の肝機能障害を起こすもの(生存率と、原因として最も多い肝炎の型も) ②急性肝炎の後、肝炎が6ヶ月以上持続した状態 ③破壊された肝細胞が線維性の組織に置き換わり、肝臓の機能が低下した状態	①劇症肝炎(生存率30%)・原因はB型肝炎が最も多い ②慢性肝炎 ③肝硬変	☐ ☐ ☐
30	No.29③で起こる血行の変化 ①肝臓への血流が阻害されて上昇する圧 ②①の結果、肝臓に入れなくなった血液が流れ込む静脈 ③大量の血液流入で怒張し弱くなる静脈の部位と、病名 ④③の危険性	①門脈内圧(門脈圧亢進) ②吻合静脈(肝臓をバイパスする) ③食道下部の静脈・食道静脈瘤 ④固い食べ物で容易に破壊され、大量出血する	☐ ☐ ☐
31	No.29③でみられる症状 ①臍静脈の名残である肝円索を介して静脈血が皮下静脈に流れ込み、腹壁の皮下静脈が怒張した状態 ②静脈血が肛門周囲の粘膜下血管に流れ込んでできるもの ③男性で乳房が女性化する理由 ④黄疸が起こる理由	①メドゥーサの頭 ②痔 ③女性ホルモンと結合して活性を失わせている蛋白質が不足し、活性型の女性ホルモンが出現するため ④肝臓内の毛細胆管が破壊され、排出できなかったビリルビンが血中に入るため	☐ ☐ ☐
32	肝機能の検査値 ①AST・ALTの別名(それぞれ) ②AST・ALTが血液中で高値になる仕組み ③お酒の飲み過ぎや、胆汁の流れが悪くなったとき(胆石など)に血液中に増える酵素(存在する細胞も)	①AST=GOT、ALT=GPT(スライドのノートの逆の組合せは誤記。図の表記が正しい) ②肝細胞内で作られる酵素で、何らかの異常で肝細胞が破壊されると血液中に漏れ出してくる ③γGTP:肝細胞や胆管細胞	☐ ☐ ☐